



Cơ sở dữ liệu nâng cao



CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MS SQL SERVER

Nội dung trình bày

1. **Các khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS – Relational Database Management System)**
2. **Giới thiệu SQL Server 2012**



1. Các khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS – Relational Database Management System)

1.1 Giới thiệu

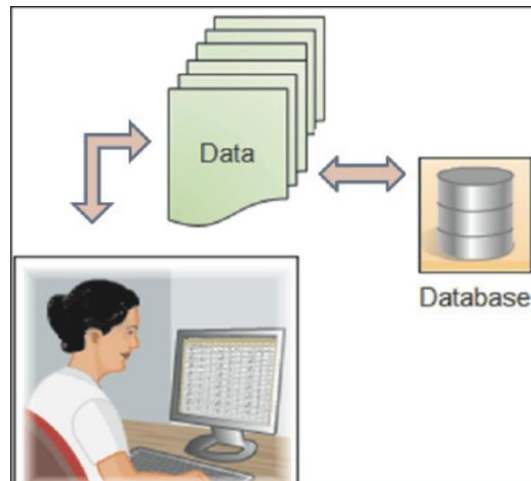
- Các tổ chức (công ty, trường học) thường xuyên phải duy trì một khối lượng dữ liệu lớn được phát sinh ra từ kết quả của các hoạt động trong công việc hằng ngày.
- Một cơ sở dữ liệu là một hình thức tổ chức các dữ liệu đó
- Nó có thể bao gồm một hay nhiều phần tử dữ liệu có liên quan được gọi là bản ghi
- Ta có thể nghĩ đến cơ sở dữ liệu như một tập hợp dữ liệu mà nhiều câu hỏi khác nhau có thể được đặt ra cho nó
- Ví dụ: Ta có thể có một cơ sở dữ liệu về một giải bóng đá thì có thể đặt ra cho nó các câu hỏi như
 - 'Cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng nhất?' hoặc
 - 'Đội nào bị thủng lưới nhiều nhất ? '

1.2 Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu

- Dữ liệu :
 - Thông tin được lưu trữ sẽ trở thành dữ liệu (data)
 - Trong các hoạt động hàng ngày, hoặc là dữ liệu đã có được sử dụng hoặc là dữ liệu mới được sinh ra
 - Khi các dữ liệu được tập hợp và phân tích thì nó lại sinh ra thông tin
 - Ví dụ : Ta có dữ liệu số trận thắng của Việt Nam trong vòng loại AFC u23 Championship. Khi đem so sánh với dữ liệu số trận thắng của Nhật Bản ta có thể thu được thông tin là đội bóng nào giỏi hơn
 - Thông tin giúp cho việc dự đoán và lên kế hoạch cho các sự kiện

1.2 Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu:
 - Là một tập hợp của dữ liệu
 - Có thể hiểu cơ sở dữ liệu như một cơ chế tổ chức có khả năng lưu trữ thông tin mà thông tin có thể được lấy lại bởi người dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả
 - Do đó, một cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu được tổ chức sao cho nội dung của nó có thể được dễ dàng truy cập, quản lý và cập nhật



1.3 Quản trị cơ sở dữ liệu

- Quản trị dữ liệu chỉ việc quản lý lượng lớn thông tin, bao gồm cả việc lưu trữ thông tin và việc cung cấp các cơ chế cho việc thao tác trên thông tin. Ngoài ra, hệ thống cũng nên đem đến sự an toàn của thông tin được lưu trữ trong những tình huống khác nhau
- Có hai cách tiếp cận khác nhau để quản trị dữ liệu
 - Các hệ thống dựa trên tệp (File-based systems)
 - Các hệ thống dựa trên cơ sở dữ liệu (Database systems)

1.3.1 Hệ thống dựa trên tập tin (File-based system)

- Trong hệ thống dựa trên tập tin, dữ liệu được lưu trữ trong các tập tin rời rạc và một bộ sưu tập các tập tin như vậy được lưu trữ trên một máy tính.
- Các tập tin lưu trữ dữ liệu từng được gọi là bảng vì chúng trông giống như bảng được sử dụng trong lưu giữ tập tin truyền thống. Các hàng trong bảng từng được gọi là các bản ghi và các cột từng được gọi là trường

First Name	Last Name	Address	Phone
Eric	David	ericd@eff.org	213-456-0987
Selena	Sol	selena@eff.org	987-765-4321
Jordan	Lim	nadroj@otherdomain.com	222-3456-123

1.3.1 Hệ thống dựa trên tập tin (File-based system)

- Nhược điểm của hệ thống dựa trên file
 - Dữ liệu dư thừa và không nhất quán
 - Ví dụ: một khách hàng có thể không chỉ có một tài khoản tiết kiệm mà còn có một khoản vay thế chấp. Tại đây, các chi tiết về khách hàng có thể trùng lặp khi các chương trình cho hai chức năng lưu trữ dữ liệu tương ứng của chúng ở hai tập tin dữ liệu khác nhau. Đây chính là sự dư thừa dữ liệu về khách hàng. Dữ liệu được lưu trữ ở hai tập tin nên sự không nhất quán có thể xảy ra nếu một thay đổi được thực hiện ở một tập tin mà lại không được thực hiện ở tập tin còn lại.
 - Những truy vấn bất ngờ
 - Ví dụ: nhân viên ngân hàng cần đưa ra danh sách các khách hàng có số dư tài khoản trên 20000 \$. Người nhân viên có 2 lựa chọn: hoặc là lấy danh sách tất cả các khách hàng với các thông tin cần thiết rồi chọn thủ công hoặc thuê một lập trình viên viết một chương trình như vậy. Cả hai cách này đều không đạt yêu cầu.

1.3.1 Hệ thống dựa trên tập tin (File-based system)

- Nhược điểm của hệ thống dựa trên file
 - Cô lập dữ liệu
 - Dữ liệu được phân tán trên nhiều tập tin, và các tập tin có thể có định dạng khác nhau. Mặc dù dữ liệu được sử dụng bởi các chương trình khác nhau trong các ứng dụng có thể liên quan, chúng nằm tại các file dữ liệu cô lập.
 - Dễ thường khi đồng thời truy cập dữ liệu
 - Trong các hệ thống lớn nhiều người dùng, một tập tin hay bản ghi có thể cần được truy cập bởi nhiều người dùng cùng lúc. Xử lý điều này trong hệ thống dựa trên tập tin rất khó khăn
 - Các vấn đề bảo mật
 - Các người dùng chỉ nên được truy cập và các dữ liệu cần thiết chứ không phải toàn bộ cơ sở dữ liệu

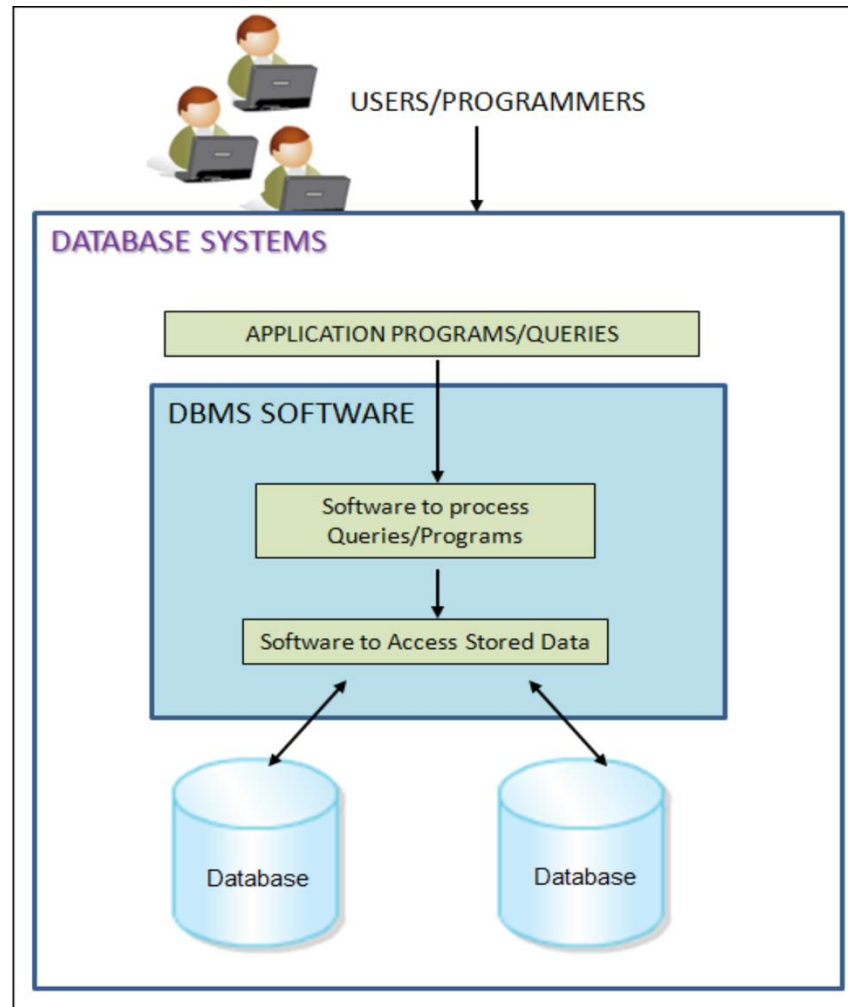
1.3.1 Hệ thống dựa trên tập tin (File-based system)

- Nhược điểm của hệ thống dựa trên file
 - Các vấn đề toàn vẹn
 - Trong bất kỳ ứng dụng nào, luôn có xác định những luật toàn vẹn cần được bảo đảm. Ví dụ trong ứng dụng ngân hàng : mã khách hàng không được trùng nhau và không được rỗng

1.3.2 Hệ cơ sở dữ liệu (Database System)

- Hệ cơ sở dữ liệu phát triển vào cuối những năm 1960 nhằm giải quyết các vấn đề phổ biến trong các ứng dụng xử lý khối lượng dữ liệu lớn, mà còn là dữ liệu chuyên sâu.
- Các CSDL được dùng để lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả và có tổ chức sao cho quản lý được nhanh chóng và dễ dàng.
- Tại một thời điểm bất kỳ, dữ liệu có thể được lấy, được thêm, và được tìm kiếm có điều kiện từ những các CSDL.

1.3.2 Hệ cơ sở dữ liệu (Database System)



1.3.2 Hệ cơ sở dữ liệu (Database System)

- Ưu điểm của hệ cơ sở dữ liệu
 - Giảm thiểu sự dư thừa của dữ liệu được lưu trữ
 - Trong một tổ chức, các phòng ban khác nhau thường lưu chung dữ liệu. Duy trì cơ sở dữ liệu tập trung giúp dữ liệu dùng chung được truy cập bởi nhiều phòng ban. Do đó sự trùng lặp dữ liệu có thể được giảm thiểu
 - Đảm bảo dữ liệu nhất quán
 - Khi dữ liệu được dùng chung giữa các phòng ban khác nhau, bất kỳ thay đổi nào trên dữ liệu cũng đều được phản ánh trên tất cả các phòng ban
 - Dữ liệu lưu trữ có thể chia sẻ
 - Cơ sở dữ liệu tập trung có thể được đặt tại một máy chủ, mà có thể được chia sẻ bởi các người dùng khác nhau. Theo cách này, tất cả các người dùng có thể truy cập thông tin chung và đã được cập nhật ở bất kỳ thời điểm nào

1.3.2 Hệ cơ sở dữ liệu (Database System)

- Ưu điểm của hệ cơ sở dữ liệu
 - Các chuẩn có thể được thiết lập và tuân thủ
 - Ví dụ : Tên nhân viên phải được thể hiện dưới dạng “Mr. John Lennon”. Biểu diễn này có thể được tách làm các thành phần sau : danh xưng(Mr) , Firstname(John), Lastname(Lennon). Có thể đảm bảo để tất cả các tên được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu sẽ theo cùng định dạng đó
 - Toàn vẹn dữ liệu có thể được duy trì
 - Chẳng hạn có thể đảm bảo nếu một bản ghi bị xóa khỏi một bảng, các bản ghi liên kết cũng bị xóa theo
 - Có thể thực thi được bảo mật dữ liệu
 - Có thể phân quyền giới hạn người dùng nào được truy cập, chỉnh sửa dữ liệu gì ...

1.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System)

- Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một tập hợp các chương trình cho phép người sử dụng lưu trữ, thay đổi, và trích xuất thông tin từ một cơ sở dữ liệu.
- Trong hệ CSDL tập trung, CSDL được lưu ở vị trí trung tâm để mọi người có thể truy xuất từ máy tính của họ.
- Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu liên quan đến nhau, và DBMS là một tập hợp các chương trình sử dụng để thêm hoặc sửa đổi dữ liệu này.
- Ví dụ các ứng dụng cơ sở dữ liệu.
 - Các hệ thống tin học hoá thư viện

1.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System)

- Lợi ích của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu :
 - Lưu trữ dữ liệu
 - Các chương trình cần các dữ liệu lưu trữ vật lý, được DBMS lo.
 - Định nghĩa dữ liệu
 - Một DBMS cung cấp các hàm để định nghĩa cấu trúc của dữ liệu của ứng dụng. Bao gồm định nghĩa và thay đổi cấu trúc bản ghi, kiểu và kích cỡ của trường, và các ràng buộc, điều kiện khác nhau mà dữ liệu trong mỗi trường phải thoả mãn.
 - Thao tác dữ liệu
 - Một khi cấu trúc được định nghĩa, dữ liệu cần được thêm, thay đổi, hay xoá. Các hàm thực hiện những thao tác này cũng là một phần của DBMS.
 - Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu
 - DBMS cũng chứa những hàm xử lý vấn đề bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu trong ứng dụng.

1.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System)

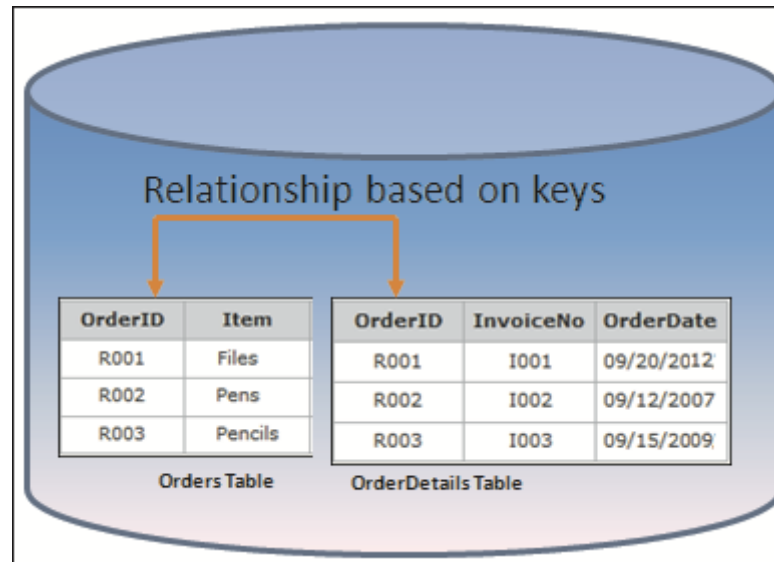
- Lợi ích của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu :
 - Phục hồi dữ liệu và truy cập đồng thời
 - Phục hồi dữ liệu khi có lỗi hệ thống và truy cập đồng thời các bản ghi từ nhiều người dùng cũng được xử lý bởi DBMS
 - Hiệu năng
 - Tối ưu hoá hiệu năng của các truy vấn là một trong số những chức năng quan trọng của DBMS
 - Điều khiển đa truy cập
 - Tại một thời điểm có thể có nhiều người truy cập cùng một dữ liệu. Hệ quản trị CSDL theo dõi việc chia sẻ dữ liệu cho nhiều người dùng và duy trì toàn vẹn dữ liệu.
 - Ngôn ngữ truy xuất CSDL và giao diện lập trình ứng dụng (API)
 - Ngôn ngữ vấn tin của hệ quản trị CSDL thực hiện việc truy xuất dữ liệu. SQL là ngôn ngữ vấn tin được sử dụng rộng rãi nhất

1.5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System)

- Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là một chương trình phần mềm hỗ trợ việc tạo, duy trì, và thao tác một cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Một cơ sở dữ liệu quan hệ là một cơ sở dữ liệu được chia thành các đơn vị logic gọi là bảng, trong đó các bảng là có liên quan đến bảng khác trong cùng cơ sở dữ liệu.
- Các bảng có quan hệ trong csdl quan hệ cho phép lấy đầy đủ dữ liệu trong một truy vấn duy nhất (cho dù các dữ liệu cần có thể tồn tại trong nhiều hơn một bảng)
- Do có các khóa chung, hoặc các trường chung, giữa các bảng của cơ sở dữ liệu quan hệ, nên dữ liệu từ nhiều bảng có thể được ghép lại để tạo thành một tập kết quả lớn.

1.5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System)

- Hình dưới đây cho thấy hai bảng quan hệ với nhau thông qua các khóa chung(giá trị dữ liệu) trong một cơ sở dữ liệu quan hệ
- Do vậy, một cơ sở dữ liệu quan hệ là một cơ sở dữ liệu có cấu trúc dựa trên mô hình quan hệ.
- Đặc trưng cơ bản của một mô hình quan hệ là dữ liệu được lưu trữ trong các quan hệ.



1.5.1 Các thuật ngữ liên quan đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

- Dữ liệu được biểu diễn theo các quan hệ.
- Mỗi quan hệ được mô tả như là một bảng
- Các cột là các thuộc tính.
- Các hàng ('các bộ') biểu diễn cho các thực thể
- Mỗi bảng có một tập các thuộc tính được lấy ra làm 'khóa' (về mặt kỹ thuật, 'siêu khóa'), dùng để phân biệt các thực thể là duy nhất.

1.5.1 Các thuật ngữ liên quan đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

- Dưới đây là bảng liệt kê các thuật ngữ liên quan đến bảng(table)

Term	Meaning	Example from the Scenario
Relation	A table	Order_August, Order_Details, Customer and Items
Tuple	A row or a record in a relation	A row from Customer relation is a Customer tuple
Attribute	A field or a column in a relation	Ord_Date, Item_No, Cust_Name, and so on
Cardinality of a relation	The number of tuples in a relation	Cardinality of Order_Details relation is 7
Degree of a relation	The number of attributes in a relation	Degree of Customer relation is 3
Domain of an attribute	The set of all values that can be taken by the attribute	Domain of Qty in Order_Details is the set of all values which can represent quantity of an ordered item
Primary Key of a relation	An attribute or a combination of attributes that uniquely defines each tuple in a relation	Primary Key of Customer relation is Cust_No Ord_No and Item_No combination forms the primary key of Order_Details
Foreign Key	An attribute or a combination of attributes in one relation R1 that indicates the relationship of R1 with another relation R2. The foreign key attributes in R1 must contain values matching with those of the values in R2	Cust_No in Order_August relation is a foreign key creating reference from Order_August to Customer. This is required to indicate the relationship between orders in Order_August and Customer

1.5.2 Người dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

- Nhiều người tham gia vào việc thiết kế, sử dụng và duy trì một cơ sở dữ liệu lớn với hàng trăm người sử dụng
 - Người quản trị cơ sở dữ liệu (DBA – Database Administrator)
 - Thu thập các thông tin sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
 - Chịu trách nhiệm việc cho phép truy cập vào cơ sở dữ liệu
 - Phối hợp và giám sát việc sử dụng nó
 - Mua phần mềm và tài nguyên phần cứng khi cần thiết
 - Chịu trách nhiệm về các vấn đề như vi phạm về bảo mật hoặc thời gian đáp ứng của hệ thống kém

1.5.2 Người dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

- Nhiều người tham gia vào việc thiết kế, sử dụng và duy trì một cơ sở dữ liệu lớn với hàng trăm người sử dụng
 - Người thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Designer)
 - Chịu trách nhiệm về việc nhận diện các dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
 - Lựa chọn cấu trúc phù hợp để biểu diễn và lưu trữ dữ liệu này
 - Giao tiếp với tất cả người dùng cơ sở dữ liệu tương lai, để hiểu rõ yêu cầu của họ
 - Để đi đến một thiết kế đáp ứng các yêu cầu

1.5.2 Người dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

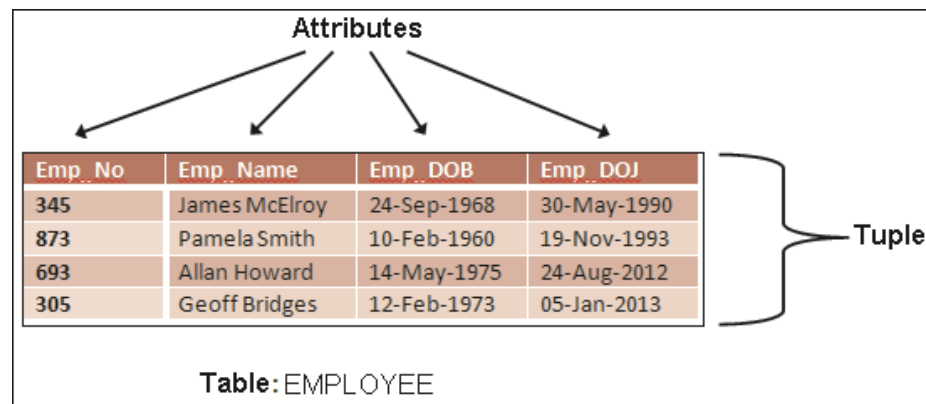
- Nhiều người tham gia vào việc thiết kế, sử dụng và duy trì một cơ sở dữ liệu lớn với hàng trăm người sử dụng
 - Nhà phân tích hệ thống và nhà lập trình ứng dụng.
 - Xác định các yêu cầu của người dùng cuối.
 - Phát triển các đặc tả kỹ thuật cho các giao dịch được xác định từ trước mà đáp ứng các yêu cầu này
 - Triển khai các chi tiết kỹ thuật như là các chương trình
 - Kiểm tra, gỡ lỗi, tài liệu, và duy trì các giao dịch được xác định từ trước
 - Thiết kế, phát triển và thao tác của các phần mềm DBMS và môi trường hệ thống
 - DBMS Designers and Implementers
 - Thiết kế và thực thi các mô-đun DBMS và giao diện như là một gói phần mềm.

1.5.2 Người dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

- Nhiều người tham gia vào việc thiết kế, sử dụng và duy trì một cơ sở dữ liệu lớn với hàng trăm người sử dụng
 - Người dùng cuối (End User)
 - Người dùng cuối gọi một ứng dụng để tương tác với hệ thống, hoặc viết một truy vấn để dễ dàng lấy, sửa đổi, hoặc xóa dữ liệu.

1.5.3 Bảng và các đặc điểm của chúng

- Truy cập và thao tác dữ liệu được hỗ trợ bởi việc tạo ra các mối quan hệ dữ liệu dựa trên một cấu trúc được gọi là một bảng.
- Một bảng chứa một nhóm của các thực thể có liên quan với nhau đó là một tập thực thể. Thuật ngữ tập thực thể và bảng thường được sử dụng thay thế cho nhau.
- Một bảng cũng được gọi là một quan hệ. Các hàng được gọi là bộ dữ liệu. Các cột được gọi là thuộc tính
- Hình dưới đây làm nổi bật các đặc tính của một bảng:



1.5.3 Bảng và các đặc điểm của chúng

- Các đặc tính của bảng như sau:
 - Một cấu trúc hai chiều gồm các hàng và cột được coi là một bảng
 - Mỗi tuple(bộ) đại diện cho một thực thể duy nhất trong tập thực thể.
 - Mỗi cột có một tên riêng biệt.
 - Mỗi giao nhau của hàng với cột biểu diễn cho một giá trị dữ liệu duy nhất.
 - Mỗi bảng phải có một khóa, còn gọi là khóa chính xác định duy nhất mỗi hàng.
 - Tất cả các giá trị trong một cột phải phù hợp với các định dạng dữ liệu tương tự.

1.5.3 Bảng và các đặc điểm của chúng

- Các đặc tính của bảng như sau:
 - Mỗi cột có một phạm vi cụ thể của các giá trị được gọi là miền thuộc tính.
 - Mỗi hàng mang thông tin mô tả về một thực thể.
 - Thứ tự của các hàng và cột là không quan trọng trong một DBMS.



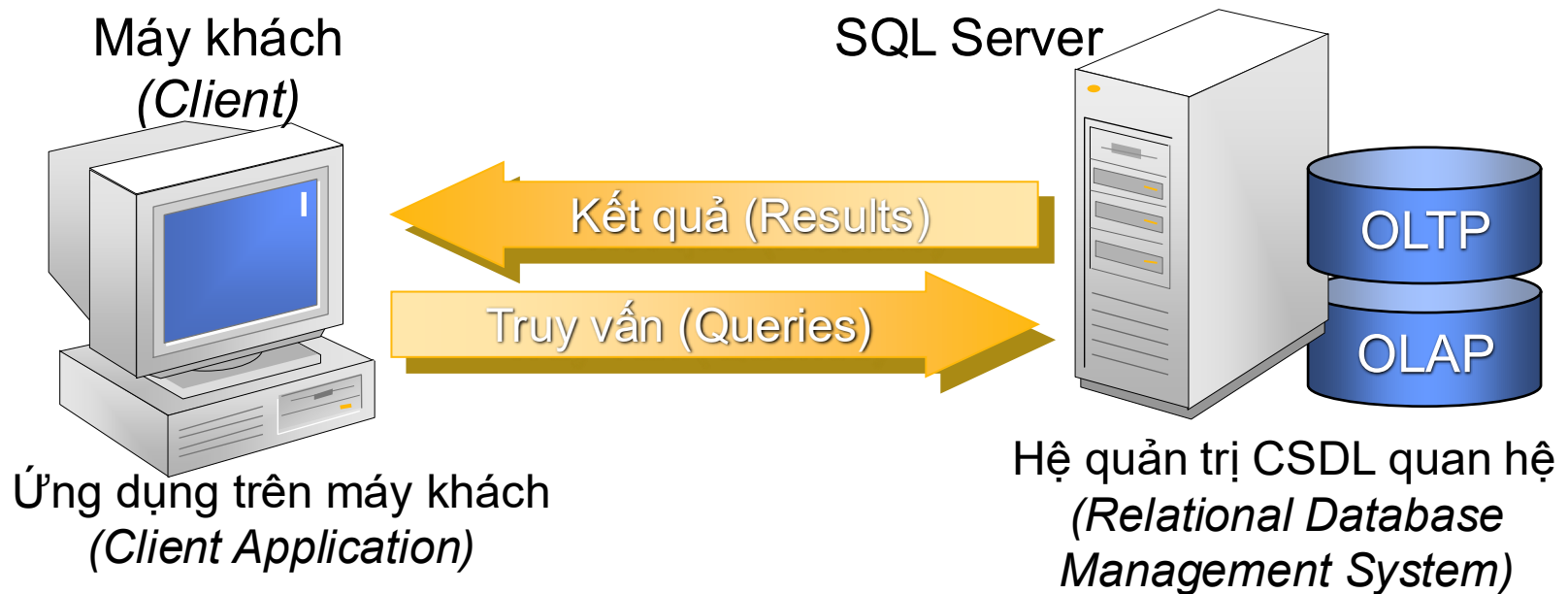
2. Giới thiệu SQL Server 2012

2.1 Giới thiệu

- SQL Server là một Hệ quản trị CSDL(RDBMS) được phát triển bởi Microsoft.
- SQL Server bao gồm nhiều tính năng và công cụ tạo một csdl và nền tảng phân tích dữ liệu nổi bật.
- SQL Server 2012 là phiên bản mới của SQL Server và được phát hành(launch) bởi Microsoft vào 06/03/2012.
- Một trong những tính năng lớn (major) của phiên bản SQL Server này là có sẵn nền tảng đám mây (cloud platform).
- Sử dụng SQL Server 2012 không chỉ giúp các tổ chức lưu trữ và quản lý khối lượng thông tin khổng lồ, nhưng cũng giúp bảo vệ và sử dụng dữ liệu này ở những vị trí khác nhau khi có yêu cầu.

2.1 Giới thiệu

- Hoạt động theo mô hình khách chủ cho phép đồng thời cùng lúc có nhiều người dùng truy xuất đến dữ liệu.



2.2 Các phiên bản SQL Server

- Phiên bản đầu tiên của SQL Server được phát hành năm 1989.
- Sau đó, có các phiên bản mới được phát gần như mỗi năm, và bản mới nhất SQL Server 2012.
- Bảng liệt kê các phiên bản khác nhau của SQL Server:

Phiên bản	Năm
SQL Server 1.0	1989
SQL Server 1.1	1991
SQL Server 4.2	1992
SQL Server 6.0	1995
SQL Server 6.5	1996
SQL Server 7.0	1998
SQL Server 2000	2000
SQL Server 2005	2005
SQL Server 2008	2008
SQL Server 2008 R2	2010
SQL Server 2012	2012

2.2 Các phiên bản SQL Server

- Enterprise
 - Là ấn bản được phát hành đều đặn trong hầu hết các phiên bản của SQL Server.
 - Là ấn bản đầu đủ của SQL Server có chứa tất cả các tính năng của SQL Server 2012.
 - Nó hỗ trợ các tính năng như PowerView, xVelocity, dịch vụ Business Intelligence, ảo hóa (virtualization), vv...
- Standard
 - Là ấn bản cơ bản (basic edition) của SQL Server, hỗ trợ csdl cơ bản, báo cáo và các chức năng phân tích.
 - Nó không hỗ trợ bảo mật và kho dữ liệu

2.2 Các phiên bản SQL Server

- Business Intelligence
 - Là ấn bản mới được giới thiệu lần đầu tiên trong SQL Server 2012.
 - Hỗ trợ csdl cơ bản, báo cáo, chức năng phân tích và các dịch vụ xử lý thông minh (business intelligence services).
 - Hỗ trợ các tính năng như PowerPivot, PowerView, Business Intelligence Semantic Model, Master Data Services, vv...

2.2 Các phiên bản SQL Server

- Bảng sau đây so sánh các tính năng có trong những ấn bản của SQL Server 2012:

Features	Enterprise	BusinessIntelligence	Standard
Spatial support	Yes	Yes	Yes
FileTable	Yes	Yes	Yes
Policy-based management	Yes	Yes	Yes
Reporting	Yes	Yes	Yes
Analytics	Yes	Yes	Yes
Multidimensional Business Intelligence semantic model	Yes	Yes	Yes
Basic high availability	Yes	Yes	Yes
Self-service capabilities	Yes	Yes	
Alerting	Yes	Yes	
Power View	Yes	Yes	
PowerPivot for SharePoint Server	Yes	Yes	

2.2 Các phiên bản SQL Server

- Bảng sau đây so sánh các tính năng có trong những ấn bản của SQL Server 2012: (tiếp)

Features	Enterprise	BusinessIntelligence	Standard
Enterprise data management	Yes	Yes	
Data quality services	Yes	Yes	
Master data services	Yes	Yes	
In-memory tabular Business Intelligence semantic model	Yes	Yes	
Unlimited virtualization	Yes		
Data warehousing	Yes		
Advanced security	Yes		
Transparent Data Encryption (TDE)	Yes		
Compression and partitioning	Yes		
Advanced high availability	Yes		

2.2 Các phiên bản SQL Server

- Bảng sau đây so sánh các tính năng có trong những ấn bản của SQL Server 2012: (tiếp)

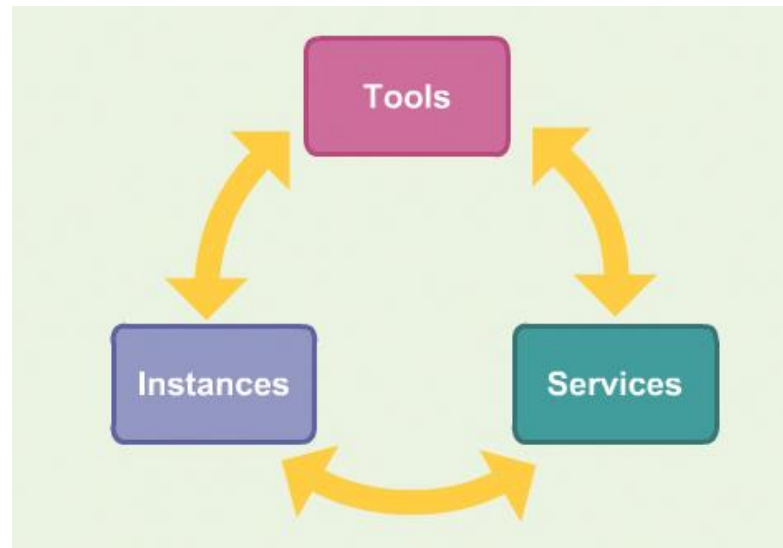
Features	Enterprise	BusinessIntelligence	Standard
Enterprise data management	Yes	Yes	
Data quality services	Yes	Yes	
Master data services	Yes	Yes	
In-memory tabular Business Intelligence semantic model	Yes	Yes	
Unlimited virtualization	Yes		
Data warehousing	Yes		
Advanced security	Yes		
Transparent Data Encryption (TDE)	Yes		
Compression and partitioning	Yes		
Advanced high availability	Yes		

2.2 Các phiên bản SQL Server

- Còn các ấn bản khác như là
 - Ấn bản Express (Express edition) – là ấn bản miễn phí của SQL Server 2012.
 - Ấn bản Web (Web edition) – là ấn bản sử dụng cho môi trường các dịch vụ Web dựa trên Internet.
 - Ấn bản Developer (Developer edition) – là ấn bản được sử dụng riêng bởi các lập trình viên cho công việc phát triển, testing, và mục đích minh họa.

2.3 Các thành phần của SQL Server 2012

- SQL Server 2012 được hình thành nên bởi nhiều thành phần(components) khác nhau.
- Tất cả các thành phần cùng hình thành nên kiến trúc cơ bản của SQL Server 2012.
- Những thành phần(components) này được trình bày dưới ba nhóm chính trong hình dưới đây:



2.3.1 Công cụ(Tools)

- SQL Server 2012 cung cấp một số công cụ cho việc phát triển và việc quản lý truy vấn của cơ sở dữ liệu.
- Bảng sau đây liệt kê các công cụ khác nhau sẵn có trong SQL Server 2012.

Công cụ	Mô tả
SQL Server Management Studio (SSMS)	• Một trong những công cụ quan trọng nhất sẵn có trong SQL Server 2012 là SSMS. • Là một ứng dụng được cung cấp cùng với SQL Server 2012 giúp bạn tạo cơ sở dữ liệu, tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu, và quản lý các toàn bộ hoạt động của SQL Server.
SQLCMD	• Là một công cụ dòng lệnh có thể được sử dụng thay cho SSMS. • Nó thực hiện các chức năng tương tự như SSMS, nhưng ở dạng dòng lệnh.
SQL Server Installation Center	• Cũng có thể được sử dụng để thêm, xóa, và chỉnh sửa các chương trình SQL Server.

2.3.1 Công cụ(Tools)

Công cụ	Mô tả
SQL Server Configuration Manager	• Được sử dụng bởi người quản trị csdl (database administrators) để quản lý các tính năng của phần mềm SQL được cài đặt trên máy client. • Không có sẵn cho tất cả người dùng. • Nó có thể được dùng để cấu hình các dịch vụ, giao thức server, giao thức client, các bí danh client(client aliases), vv...
SQL Server Profiler	• Được sử dụng để giám sát một thể hiện của Bộ máy CSDL (Database Engine) hoặc các Dịch vụ Phân tích (Analysis Services).
SQL Server Data Tools (SSDT)	• Là một môi trường tích hợp phát triển (Integrated Development Environment (IDE)) được dùng cho Thanh phần xử thông minh (Business Intelligence Components). • Nó giúp thiết kế csdl bằng tool có tên Visual Studio.
Connectivity Tools	• Bao gồm DB-Library, Open Database Connectivity (ODBC), Object Linking và Embedding Database (OLE DB), vv... • Được sử dụng để giao tiếp giữa các client, server và thư viện mạng.

2.3.2 Dịch vụ(Services)

- SQL Server Database Engine
 - Là dịch vụ cốt lõi(core service) cho việc lưu trữ, xử lý và bảo mật dữ liệu.
 - Cũng sử dụng cho việc nhân bản (replication), tìm kiếm full-text, và Data Quality Services (DQS).
 - Có chứa các công cụ cho việc quản lý dữ liệu quan hệ và dữ liệu XML(eXtensible Markup Language).
- SQL Server Analysis Services
 - Có chứa các công cụ giúp tạo và quản lý Online Analytical Processing (OLAP).
 - Được sử dụng cho cá nhân, đội nhóm, và chung các mục đích xử lý thông minh.

2.3.2 Dịch vụ(Services)

- SQL Server Reporting Services
 - Giúp tạo, quản lý, xuất bản và triển khai báo cáo.
 - Có thể sử dụng các báo cáo theo dạng cột, ma trận, đồ họa, dạng tự do.
 - Cũng có thể tạo được bằng dịch vụ Reporting Services.
 - SQL Server Integration Services
 - Được sử dụng cho việc di chuyển, sao chép, và chuyển đổi dữ liệu bằng công cụ đồ họa và các đối tượng lập trình khác nhau.
 - Gồm có thành phần DQS trong dịch vụ Integration Services.
 - Giúp xây dựng các giải pháp tích hợp dữ liệu hiệu suất cao.

2.3.2 Dịch vụ(Services)

- SQL Server Master Data Services
 - Được sử dụng cho các master quản trị csdl.
 - Được sử dụng cho phân tích, quản lý, và làm báo cáo thông tin dạng phân cấp, bảo mật, giao dịch, quy tắc xử lý, vv...

2.3.3 Thể hiện(Instances)

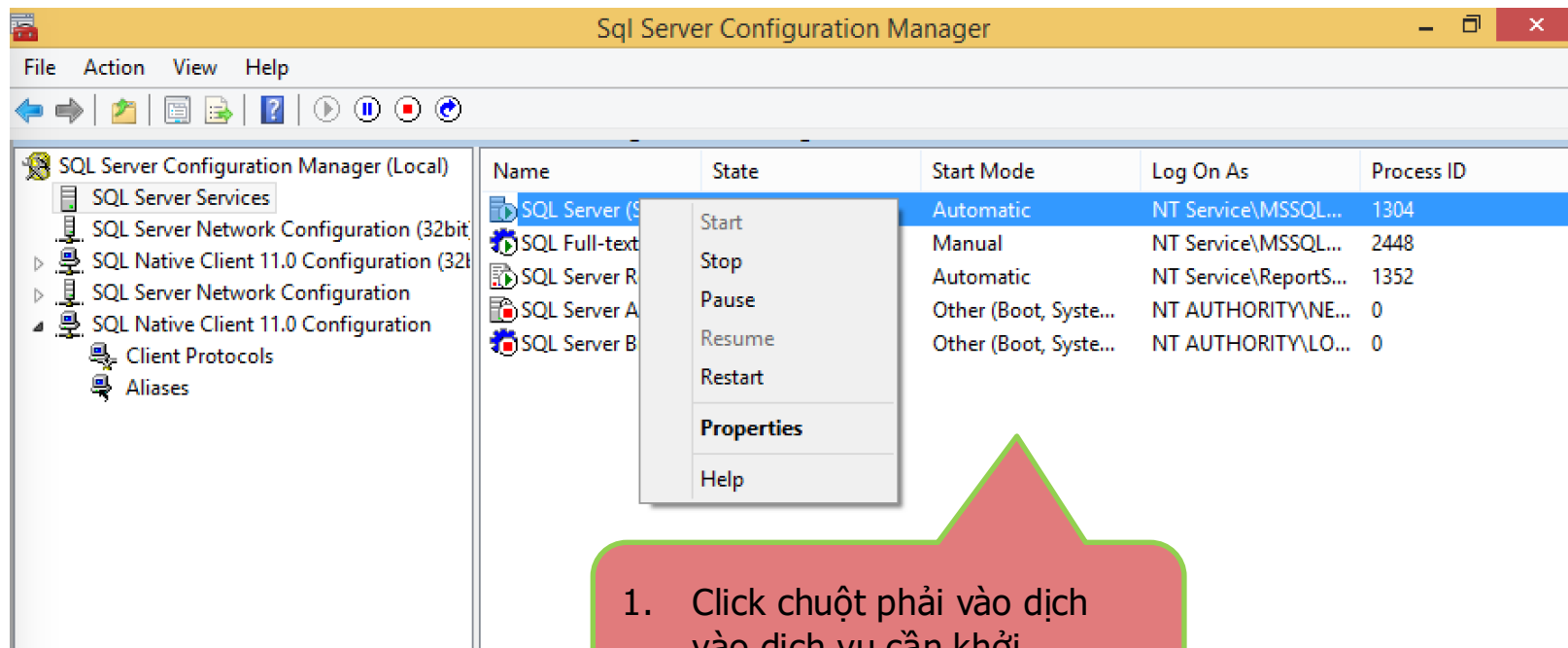
- Có thể có nhiều thể hiện được sử dụng cho nhiều người dùng khác nhau trong SQL Server 2012.
- Tất cả các thể hiện làm việc độc lập(isolation).
- Mỗi thể hiện có thể được tùy biến theo yêu cầu.

2.4 SQL Server Configuration Management

- Để hiển thị màn hình Configuration Manager
 - Chọn Start>All Programs>Microsoft SQL Server 2012>Configuration Tools>SQL Server Configuration Manager.
- Các tác vụ thường gặp:
 - Khởi động và dừng máy CSDL
 - Thay đổi chế độ khởi động cho một dịch vụ
 - Kích hoạt chế độ truy cập kết nối từ xa (remote connection)
 - Kích hoạt truy cập kết nối từ xa cho phép các máy tính khác có thể truy cập đến CSDL.

2.4 SQL Server Configuration Management

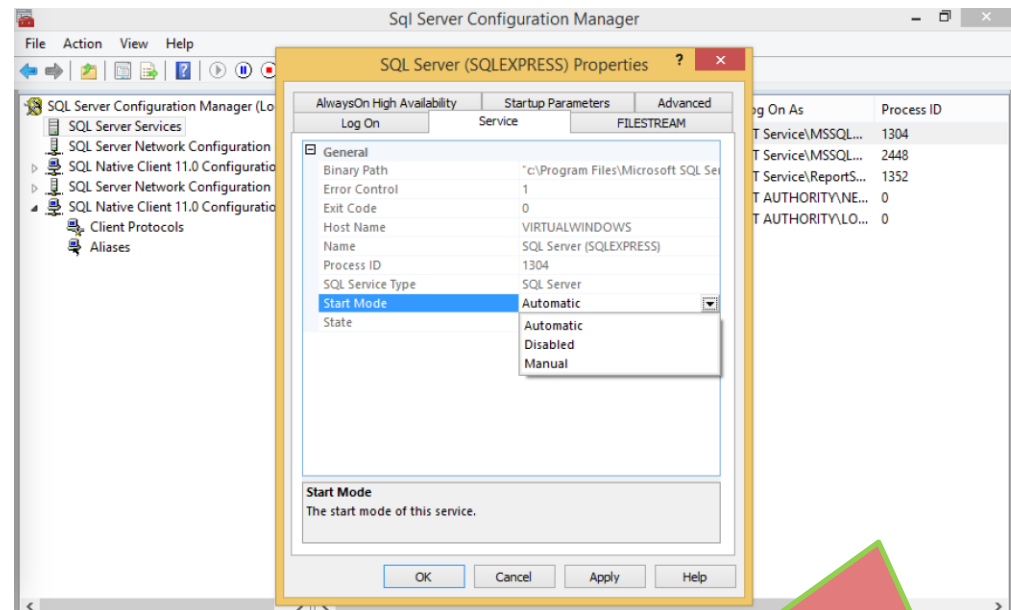
- Khởi động(Start)/Dừng (Stop) server cơ sở dữ liệu



1. Click chuột phải vào dịch vụ cần khởi động/dừng. Chọn Start/Stop

2.4 SQL Server Configuration Management

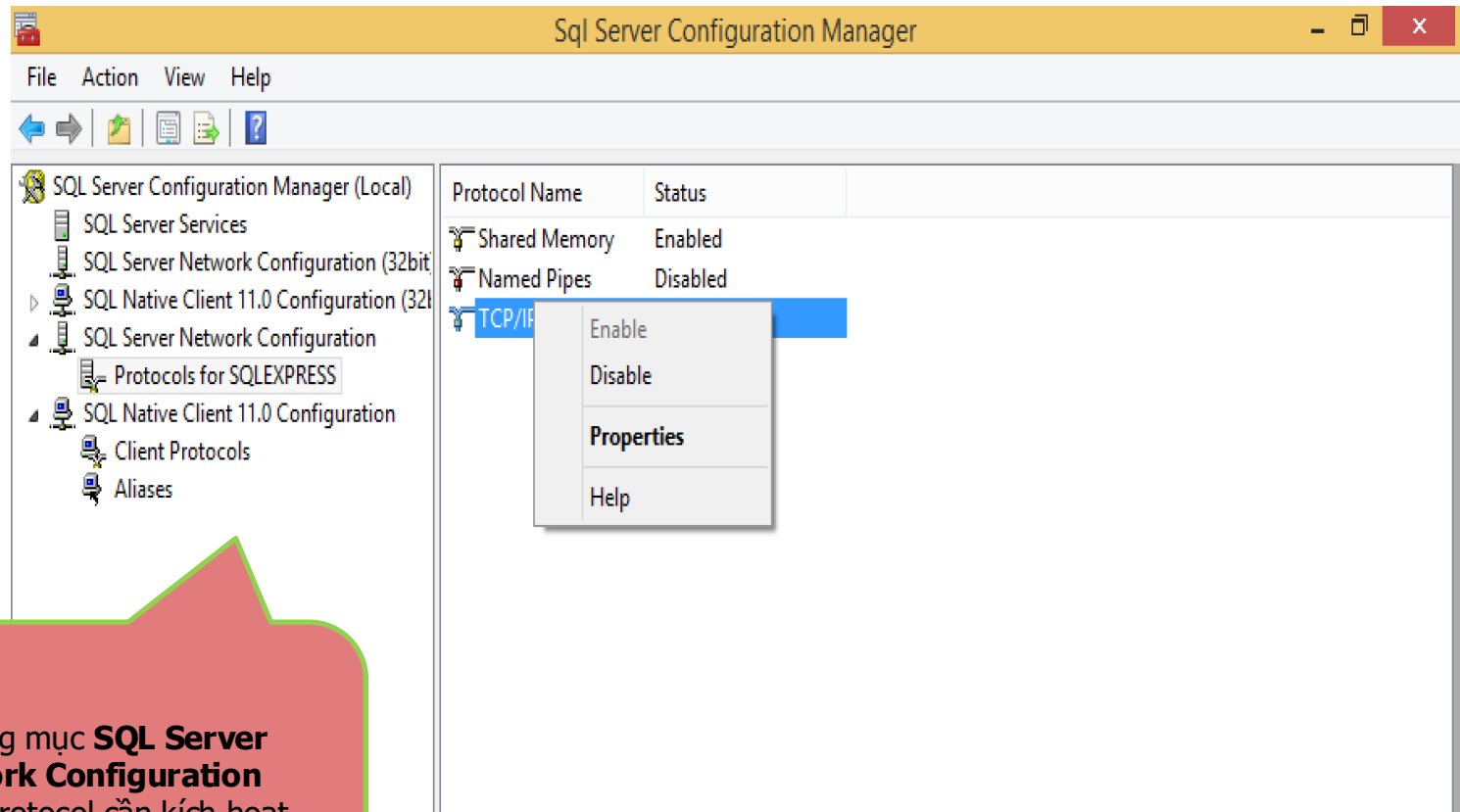
- Thay đổi chế độ khởi động cho một dịch vụ
- Các chế độ khởi động:
 - Automatic: Chọn chế độ này dịch vụ sẽ tự động start mỗi khi khởi động PC.
 - Disabled: Vô hiệu chế độ khởi động.
 - Manual: Chế độ khởi động bằng tay



1. Click chuột phải vào dịch vụ. Chọn **Properties**.
2. Chọn Tab **Service**. Tại mục **Start Mode** chọn chế độ khởi động muốn thiết lập.

2.4 SQL Server Configuration Management

- **Kích hoạt/vô hiệu chế độ truy cập kết nối từ xa (remote connection)**

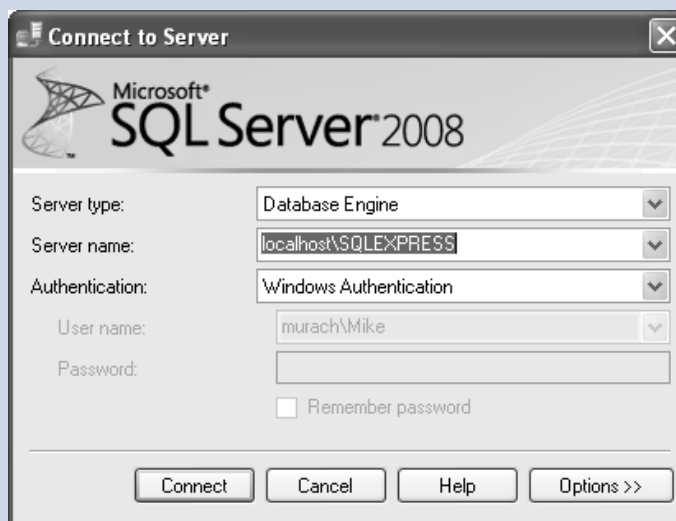


1. Mở rộng mục **SQL Server Network Configuration**
2. Chọn Protocol cần kích hoạt
3. Chọn Enable/Disable

2.5 SQL Server Management Studio

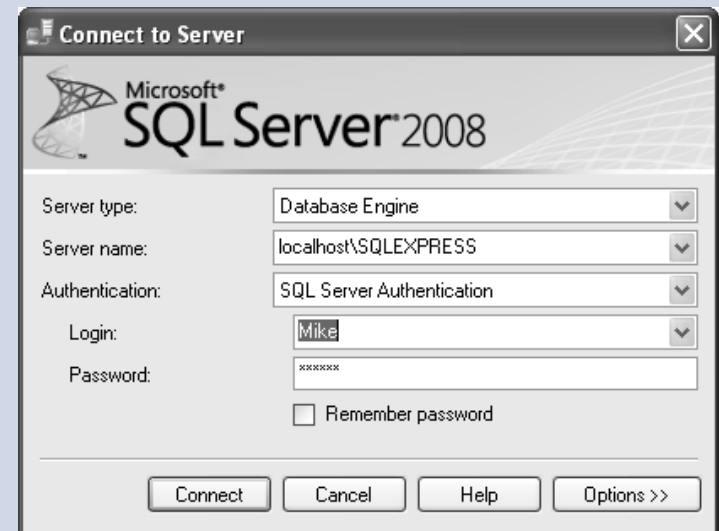
- Khi khởi động Management Studio, một hộp thoại hiện lên yêu cầu nhập thông tin kết nối tới SQL Server
- Hai loại xác thực khi kết nối SQL Server
 - **Windows Authentication:** Sử dụng Windows Login ID
 - **SQL Server Authentication:** Sử dụng SQL Login ID

Windows Authentication



The screenshot shows the 'Connect to Server' dialog box for Microsoft SQL Server 2008. The 'Server type' is set to 'Database Engine'. The 'Server name' is 'localhost\SQLEXPRESS'. The 'Authentication' is set to 'Windows Authentication'. The 'User name' is 'murach\Mike'. The 'Password' field is empty. There is a checkbox for 'Remember password' which is unchecked. At the bottom, there are buttons for 'Connect', 'Cancel', 'Help', and 'Options >>'.

SQL Server Authentication



The screenshot shows the 'Connect to Server' dialog box for Microsoft SQL Server 2008. The 'Server type' is set to 'Database Engine'. The 'Server name' is 'localhost\SQLEXPRESS'. The 'Authentication' is set to 'SQL Server Authentication'. The 'Login' is 'Mike'. The 'Password' field contains 'xxxxxx'. There is a checkbox for 'Remember password' which is unchecked. At the bottom, there are buttons for 'Connect', 'Cancel', 'Help', and 'Options >>'.

2.5 SQL Server Management Studio

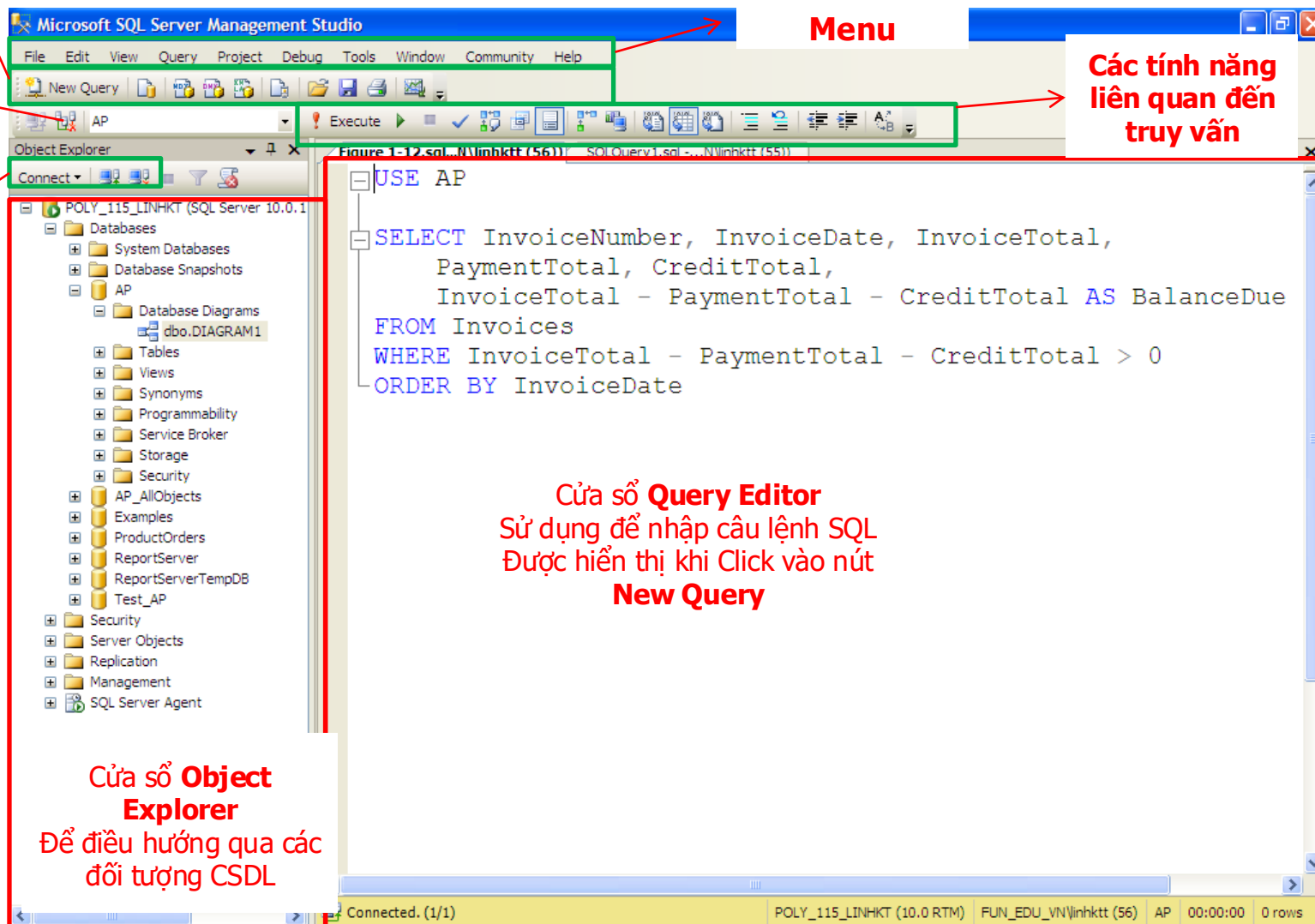
Tool bar

**CSDL
hiện thời**

**Kết
nối/Ngắt
kết nối
CSDL**

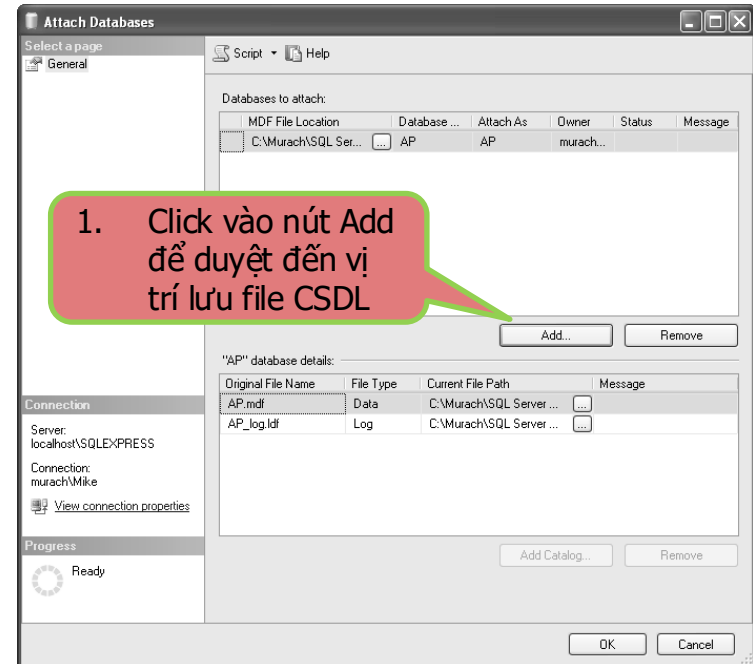
Menu

**Các tính năng
liên quan đến
truy vấn**



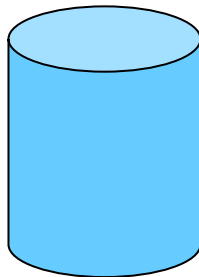
2.5.1 Thao tác attach CSDL trong SSMS

- Thao tác attach dùng để:
 - Tạo một CSDL mới sử dụng file CSDL đã có.
- File sử dụng để attach:
 - .mdf: File chứa dữ liệu
 - .ldf: File log
- Để mở cửa sổ **Attach Database**
- Click chuột phải vào mục **Databases** trong cửa sổ **Object Explorer**. Chọn **Attach**



2.5.2 Kiến trúc CSDL

Database



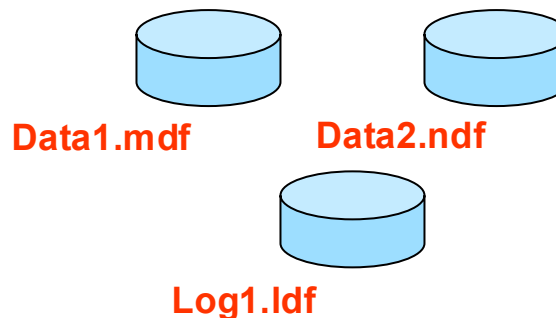
User view

Table:abc									

Table:def									

Table:ghi									

Physical Implementation



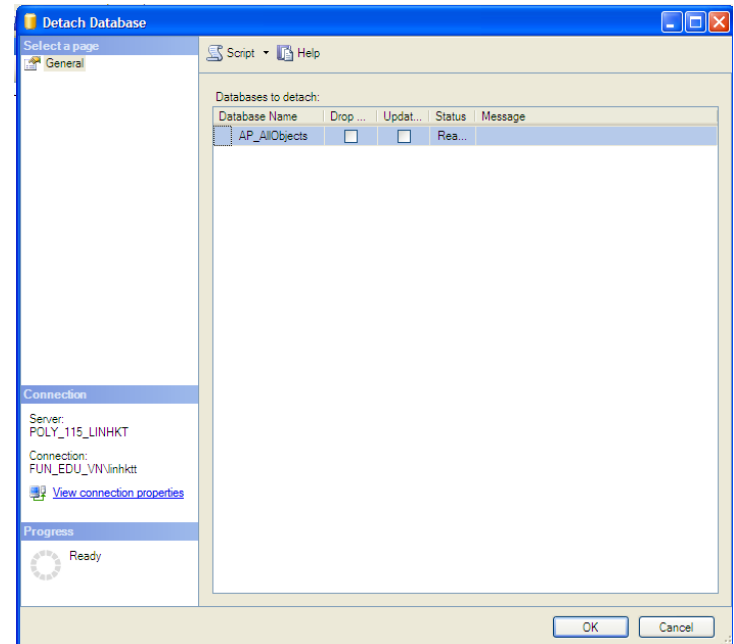
- Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được tổ chức một cách có phương pháp thành một số thành phần hợp lý mà có thể nhìn thấy bởi người sử dụng
- Mặt khác, cơ sở dữ liệu được triển khai ở mức vật lý dưới dạng 2 hay nhiều file trên đĩa

2.5.2 Kiến trúc CSDL

Object	Description
Table/Bảng	Lưu trữ trong CSDL là tập hợp hàng và cột.
Data Type/Kiểu dữ liệu	Một thuộc tính xác định kiểu dữ liệu có thể lưu trữ trong cột, tham số hoặc biến.
View/Khung nhìn	Views được tạo bởi câu lệnh SELECT và tương đương như một đối tượng chứa tập kết quả của câu lệnh SELECT.
Stored procedure/Thủ tục lưu trữ	A stored procedure Là tập hợp Khai báo SQL được viết và biên dịch và lưu trữ dưới 1 tên và được xử lý như một đơn vị trong CSDL.
Function/Hàm	Function là tập mã xử lý như một đơn vị logic độc lập
Index/Chỉ mục	Một đối tượng cơ sở dữ liệu cung cấp khả năng truy cập tới dữ liệu của 1 bảng dựa trên giá trị khóa.
Constraint/Ràng buộc	It is a property that can be set on a column or set of columns in a table to enforce data integrity.
Trigger	Triggers are special stored procedures that are executed in response to any modification done to a specified table.

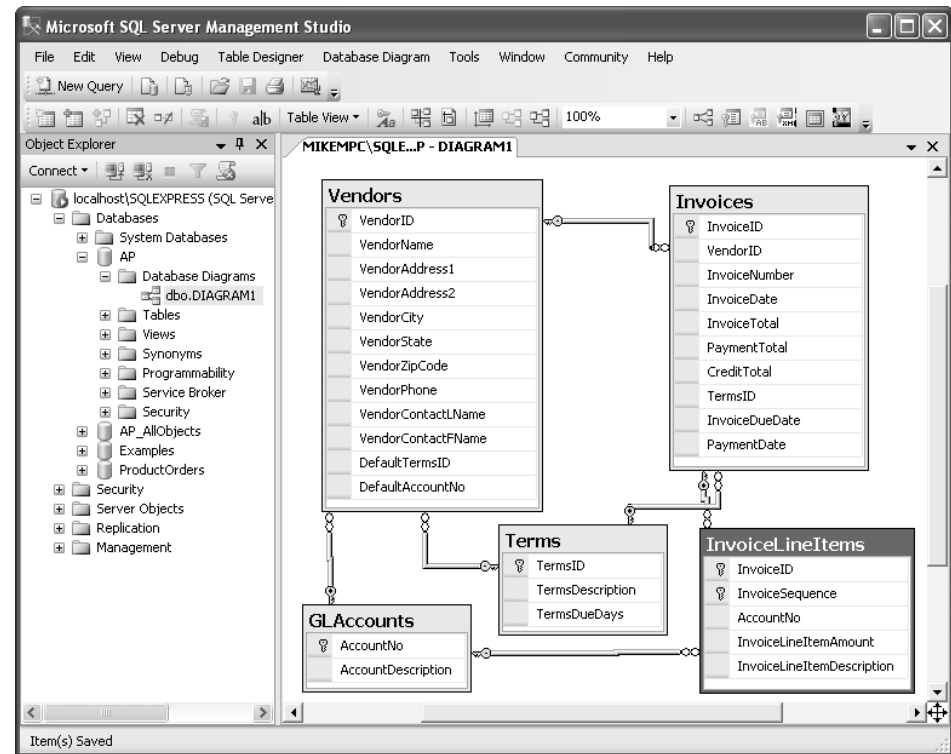
2.5.3 Thao tác Detach CSDL trong SSMS

- Khi attach một file CSDL, ta không thể di chuyển file đó đến vị trí mới
- Để di chuyển file CSDL tới vị trí mới. Ta làm như sau
 - Detach file CSDL
 - Di chuyển file CSDL tới vị trí mới. Sau đó attach lại CSDL
- Để mở cửa sổ **Detach Database**.
 - Mở rộng mục Databases trong cửa sổ **Object Explorer**
 - Click chuột phải vào CSDL cần detach. Chọn **Task>Detach**.



2.5.4 Hiện thị lược đồ CSDL

- Lược đồ CSDL hiển thị các bảng CSDL, các cột của bảng và quan hệ giữa các bảng trong CSDL.
- Các thao tác có thể thực hiện:
 - Thêm cột, sửa tên cột, xóa cột
- Mở rộng nút **Database Diagrams** của CSDL
- Nhấn đúp chuột vào lược đồ muốn xem.

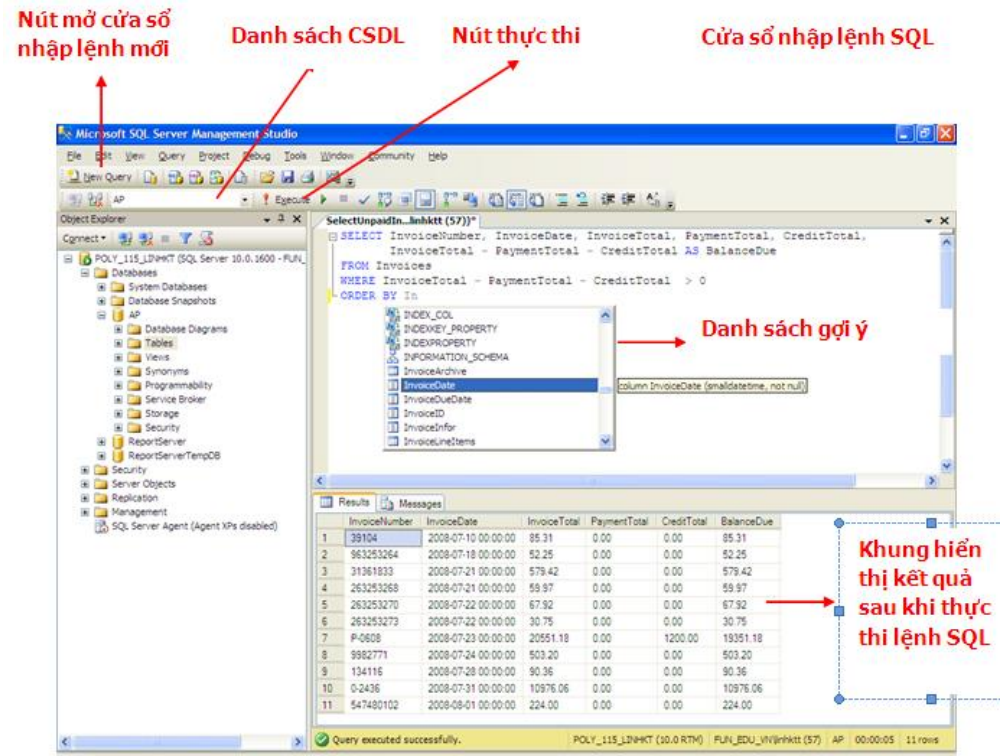


Demo

- Nội dung
 - Attach CSDL AP (File CSDL đi kèm với Slide)
 - Xem lược đồ CSDL AP
 - Detach CSDL AP

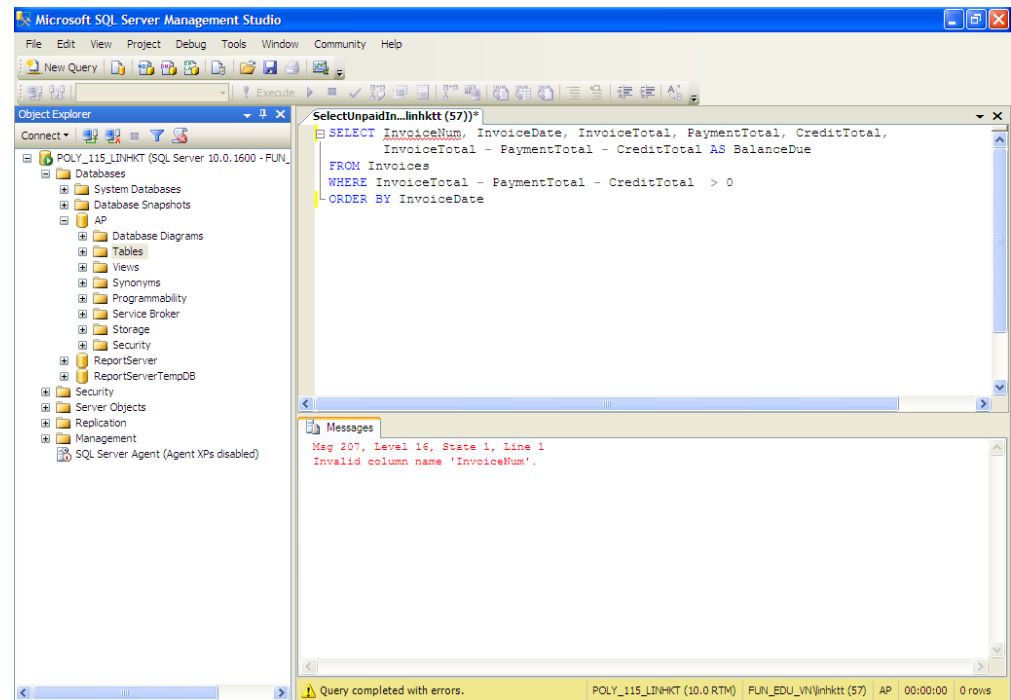
2.5.5 Nhập và thực thi câu lệnh SQL

- Để làm việc với các lệnh SQL, sử dụng cửa sổ Query Editor
- Để mở cửa sổ Query Editor. Chọn nút New Query.
- Để hiển thị danh sách gợi ý bấm tổ hợp phím Alt + mũi tên sang phải
- Ẩn danh sách gợi ý. Bấm phím Esc
- Thực thi Lệnh: Chọn nút thực thi hoặc bấm phím F5



2.5.6 Hướng dẫn xử lý lỗi cú pháp

- Khi thực thi lệnh SQL nếu có lỗi xảy ra. Một thông báo lỗi sẽ xuất hiện tại Tab Message.
- Phần lệnh gây lỗi sẽ được thông báo và được gạch chân màu đỏ

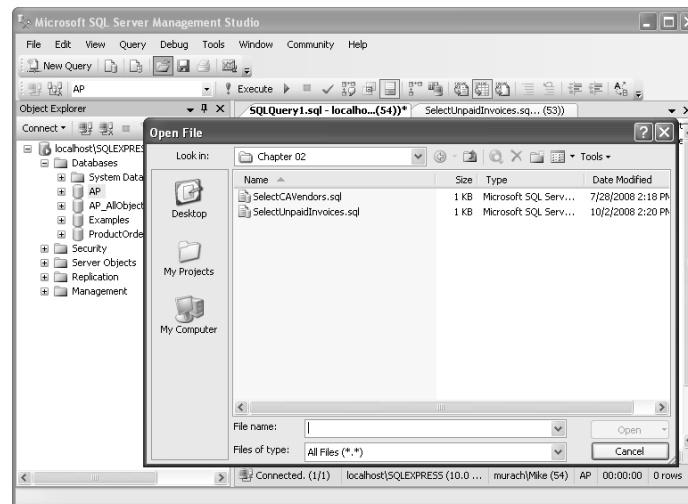


2.5.6 Hướng dẫn xử lý lỗi cú pháp

- Một số gợi ý khi xử lý lỗi cú pháp:
 - Quên hoặc lựa chọn sai CSDL
 - Viết sai tên bảng hoặc tên cột
 - Viết sai từ khóa
 - Bỏ sót dấu đóng ngoặc với một chuỗi ký tự.

2.5.7 Mở/lưu một file SQL

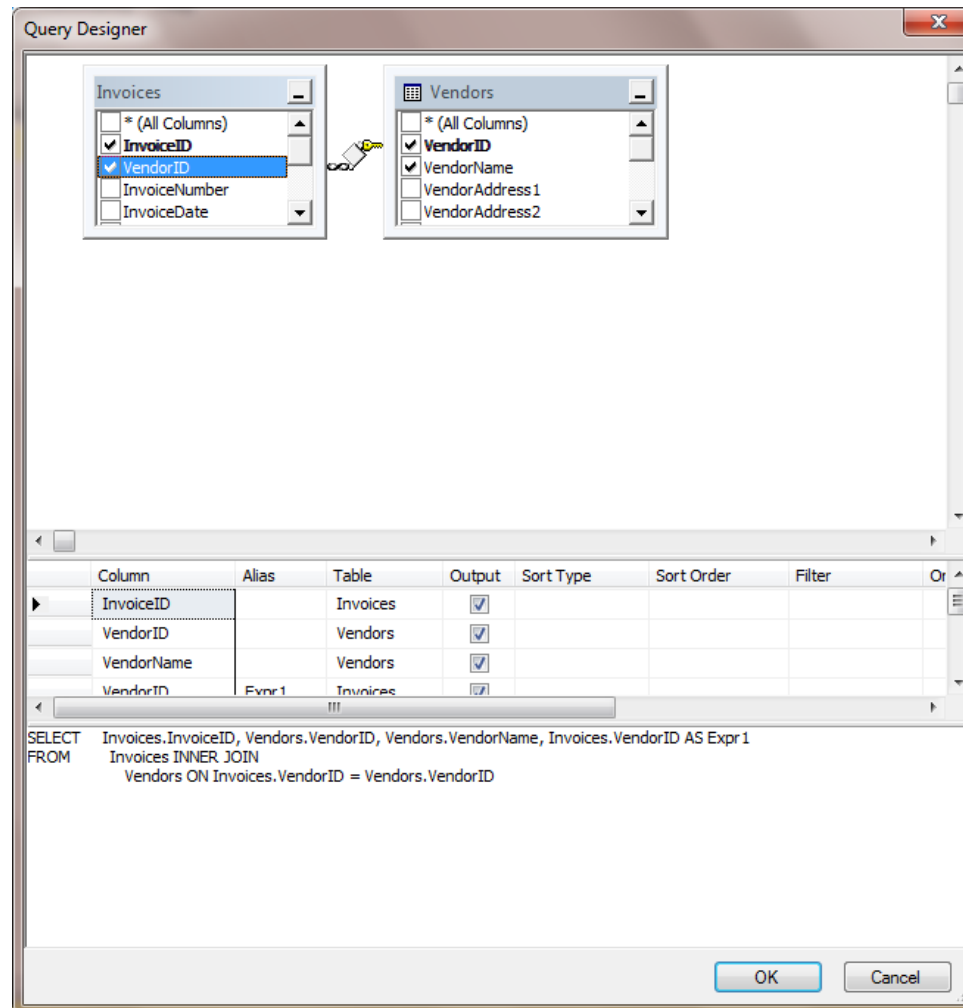
- Khi làm việc với các câu lệnh SQL trên cửa sổ Query Editor. Bạn có thể lưu dưới định dạng .sql để sử dụng khi cần



2.5.8 Cửa sổ Query Designer

- Sử dụng để tạo truy vấn (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) qua giao diện đồ họa.
- Hạn chế: Chỉ tạo được các truy vấn đơn giản
- Để mở cửa sổ **Query Designer**. Nhấp chuột phải vào màn hình **Query Editor** trống. Chọn **Design Query in Editor**
- Cách tạo truy vấn
 - Chọn các bảng cần lấy dữ liệu
 - Chọn các trường cần lấy dữ liệu
 - Thiết lập các tiêu chuẩn lọc dữ liệu & sắp xếp dữ liệu
 - Chọn button OK. Cửa sổ Query Editor hiện ra hiển thị câu lệnh truy vấn vừa tạo.

2.5.8 Cửa sổ Query Designer



Demo

- Nội dung demo: (Demo trên CSDL AP)
 - Thực thi các câu lệnh truy vấn (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT) trên các bảng
 - Sửa lỗi cú pháp
 - Sử dụng Query Designer để tạo các câu lệnh truy vấn
 - Lưu File .sql
 - Mở File .sql

Tổng kết

- Các nội dung đã học trong bài
- Tổng quan về SQL Server
 - SQL Server: Là hệ quản trị CSDL quan hệ. Hoạt động theo mô hình khách chủ, cho phép đồng thời nhiều truy cập đến CSDL
 - Ngôn ngữ để làm việc với CSDL trên SQL server là T-SQL
 - Cú pháp các câu lệnh của T-SQL tương tự như ngôn ngữ SQL.
 - T-SQL hỗ trợ các tính năng lập trình giúp thao tác với CSDL như là một ngôn ngữ lập trình thực thụ.

Tổng kết

- Các công cụ của SQL Server
 - SQL Server Configuration Manager: Để khởi động và dừng máy CSDL, cấu hình các dịch vụ của SQL và cấu hình truy cập kết nối từ xa
 - SQL Server Book Online: Bộ tài liệu tra cứu thông tin nhanh của SQL Server
 - SQL Server Management Studio: Công cụ đồ họa để thao tác với CSDL

Tổng kết

- Làm quen với công cụ Management Studio
 - Kết nối tới CSDL
 - Attach CSDL
 - Detach CSDL
 - Xem lược đồ CSDL
 - Nhập và thực thi truy vấn
 - Xử lý lỗi cú pháp
 - Mở lưu File .sql
 - Tạo truy vấn với cửa sổ Query Designer

HẾT CHƯƠNG I

Thank you for listening!